მე-11 კლასის მათემატიკის მე-5 ქვიზი 2024 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I

1. რამდენი ნამდვილი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{ln(x^4) - 2\,ln(-x) = 1}$ განტოლებას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

2. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+1} + 5 \le 0}$ უტოლობას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

3. კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი **2-ჯერ** მეტია მისი ფუძის ფართობზე. იპოვეთ რისი ტოლია კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი, თუ მისი სიმაღლეა $\boldsymbol{2\sqrt{3}}$.

ა) 2π ბ) 4π გ) 8π დ) 12π ე) 16π ვ) 20π

4. ბირთვში ჩახაზულია კონუსი ისე, რომ კონუსის ფუძის წრეწირი და წვერო ეხება სფეროს ზედაპირს. იპოვეთ ბირთვის მოცულობა თუ კონუსის ღერძული კვეთა ისეთი მართკუთხა სამკუთხედია, რომლის ფართობია **9**.

ა) 12π ბ) 21π გ) 36π დ) 24π ე) 42π ვ) 72π

5. იპოვეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{\sqrt{\log_2 x} \ge \log_2 x}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) $x \in (1;2)$ ბ) $x \in (-\infty;2)$ გ) $x \in (0;2]$ დ) $x \in [0;2)$ ე) $x \in [0;2]$ ვ) $x \in [1;2]$

6. რისი ტოლია $\boldsymbol{\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{\log_7(7n)}{\log_7 n}\right)^{\log_7 n}}$, $\boldsymbol{n > 1}$ მიმდევრობის ზღვრის მნიშვნელობა?

ა) $7e$ ბ) e გ) $0{,}1e$ დ) $\frac{1}{2}e$ ე) $\frac{1}{7}e$ ვ) $2e$

7. რამდენ განსხვავებულ წერტილში კვეთს $\boldsymbol{y = |\log_3|x||}$ და $\boldsymbol{y = 3^{|x|}}$ ფუნქციის გრაფიკები ერთმანეთს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

8. იპოვეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{y = 3x - 4}$ და $\boldsymbol{y = 2x + 5}$ წრფეებს შორის კუთხის ტანგენსის მნიშვნელობა?

ა) $\frac{1}{7}$ ბ) $\frac{1}{5}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{1}{6}$

9. ცილინდრის ერთ-ერთი კვეთაა ელიფსი, რომლის მცირე ნახევარღერძია **1**. იპოვეთ რისი ტოლია ცილინდრის მოცულობა თუ მისი ღერძული კვეთა კვადრატია?

ა) 2π ბ) 4π გ) 8π დ) 12π ე) 16π ვ) 20π

10. მოცემულია $\boldsymbol{y = sinx}$ ფუნქცია $\boldsymbol{x \in [0;\pi]}$ სიმრავლეზე. იპოვეთ რისი ტოლია იმ ფიგურის ფართობი, რომელიც შემოსაზღვრულია ამ ფუნქციის გრაფიკით და აბცისთა ღერძით?

ა) 0,5 ბ) 1 გ) 1,5 დ) 2 ე) 2,5 ვ) 3

11. დათვალეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{x^2 - y^2 = 2}$ ჰიპერბოლის ფოკუსებს შორის მანძილი?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

12. დათვალეთ რისი ტოლია მანძილი $\boldsymbol{M(10;5;0)}$ წერტილიდან $\boldsymbol{2x - 3y + 2\sqrt{3}z + 5 = 0}$ სიბრტყემდე?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

13. რისი ტოლია $\boldsymbol{y^2 = -4x}$ და $\boldsymbol{y^2 = 8x}$ პარაბოლის დირექტრისებს შორის მანძილი?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

14. $\boldsymbol{y = \frac{\sqrt{3}}{x^2}}$, $\boldsymbol{y = 0}$, $\boldsymbol{x = \sqrt[3]{\pi}}$ და $\boldsymbol{x = \sqrt[3]{2\pi}}$ გრაფიკებით შემოსაზღვრული ფიგურა ბრუნავს აბცისთა ღერძის გარშემო. დათვალეთ რისი ტოლია ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა?

ა) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}}$ ბ) $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

15. იპოვეთ, რისი ტოლია კუთხის კოსინუსი სივრცეში $\boldsymbol{2x - 3y + 2z + 1 = 0}$ და $\boldsymbol{3x + 2y + 2z + 5 = 0}$ განტოლებებით მოცემულ სიბრტყეებს შორის?

ა) $\frac{10}{21}$ ბ) $\frac{6}{19}$ გ) $\frac{4}{17}$ დ) $\sqrt{\frac{6}{13}}$ ე) $\frac{\sqrt{5}}{8}$ ვ) $\frac{\sqrt{7}}{23}$

16. $y = f(x)$ ლუწი ფუნქციის მხები, რომელიც გრაფიკს ეხება წერტილში, რომლის აბსცისაა x_0, არის $y = -3x + 5$ წრფე. იპოვეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკს ეხება ისეთ წერტილში, რომლის აბსცისაც x_0-ის მოპირდაპირე რიცხვია.

ა) $y = -5x + 3$ ბ) $y = -3x - 5$ გ) $y = 3x + 5$ დ) $y = -3x + 5$ ე) $y = 5x + 3$ ვ) $y = -5x - 3$

17. $x = -5$, $x = 15$, $y = -6$ და $y = 10$ წრფეებით შემოსაზღვრულ მართკუთხედში ჩახაზულია ელიფსი ისე, რომ ელიფსი ეხება მართკუთხედის ოთხივე გვერდს. დათვალეთ რისი ტოლია ელიფსის ფოკუსებს შორის მანძილი?

ა) 8 ბ) 14 გ) 12 დ) 16 ე) 10 ვ) $4\sqrt{41}$

18. $y = ax^2 + 7x + 2$ პარაბოლის $x_0 = 3$ წერტილში გავლებული მხები ორდინატთა ღერძს კვეთს **(0;11)** წერტილში. იპოვეთ რისი ტოლია a პარამეტრის მნიშვნელობა.

ა) $a = 2$ ბ) $a = 3$ გ) $a = -3$ დ) $a = -1$ ე) $a = 1$ ვ) $a = -2$

19. დათვალეთ რისი ტოლია იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც შემოსაზღვრულია XOY, YOZ, XOZ სამივე საკოორდინატო სიბრტყით და $2x + 3y + z = 6$ სიბრტყით?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

20. გამოთვალეთ რისი ტოლია $\int_{\ln 2}^{\ln 3} x \cdot e^x dx$ განსაზღვრული ინტეგრალის მნიშვნელობა?

ა) $\ln\frac{27}{4e}$ ბ) $\ln\frac{41}{5e}$ გ) $\ln\frac{37}{2e}$ დ) $\ln\frac{31}{3e}$ ე) $\ln\frac{15}{e}$ ვ) $\ln\frac{33}{2e}$

21. ცნობილია, რომ $f(0) = 3$ და $f'(0) \neq 0$. დათვალეთ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{3\log_3 f(x) - 3}{(f(x))^2 - 9}$ ზღვრის მნიშვნელობა.

ა) $\ln 3$ ბ) $\frac{1}{6\ln 3}$ გ) $\frac{1}{\ln 3}$ დ) $3\ln 3$ ე) $3\ln 6$ ვ) $6\ln 3$

22. დათვალეთ, რისი ტოლია $y = x^2 - 2|x| + 4$ ფუნქციის მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობების სხვაობა თუ $x \in [-2; 3]$.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

23. დათვალეთ რისი ტოლია $y = \log_{(x^2+1)}(x^2)$ ფუნქციის წარმოებულის მნიშვნელობა $x_0 = 1$ წერტილში?

ა) $2\log_2 1$ ბ) $\log_2 3$ გ) 1 დ) $2\log_2 e$ ე) 2 ვ) 3

24. პირამიდის ფუძეა კვადრატი, ხოლო მისი სიმაღლე გადის კვადრატის ერთ-ერთ წვეროზე. დათვალეთ რისი ტოლია პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი, თუ მისი ორი განსხვავებული გვერდითი წახნაგის ფართობებია **2** და **2,5**.

ა) 10 ბ) 11 გ) 12 დ) 13 ე) 14 ვ) 15

25. სიბრტყეზე განვიხილოთ ყველა ტოლფერდა ტრაპეცია, რომელთა მახვილი კუთხეა α და ფართობია **10**. ამ ტრაპეციების პერიმეტრებს შორის იპოვეთ უმცირესი, თუ $\sin\alpha = \frac{1}{5}$.

ა) $15\sqrt{5}$ ბ) $12\sqrt{6}$ გ) $7\sqrt{10}$ დ) $11\sqrt{7}$ ე) $20\sqrt{2}$ ვ) $10\sqrt{3}$